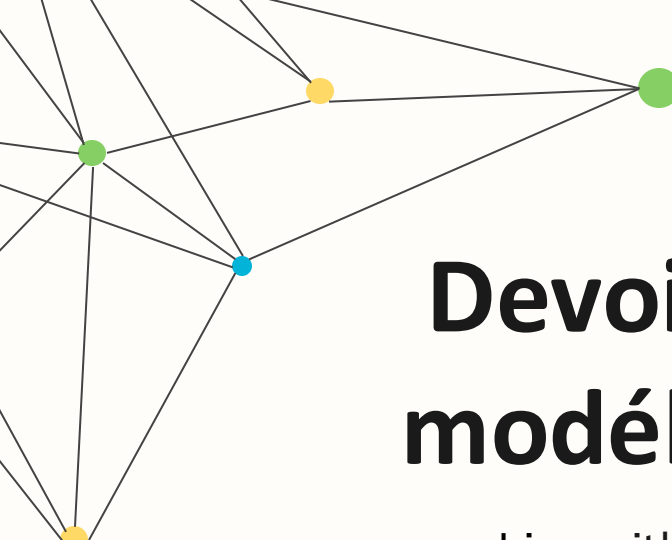




Devoir 3 - Validation en modélisation numérique



Lien github: [MEC8211_Devoir1_Equipe667](#)

Matricule 1:

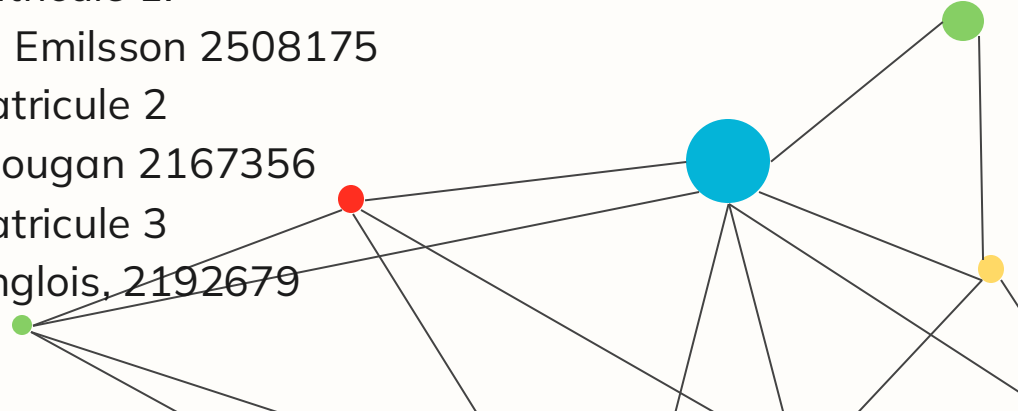
Tilde Thurfjell Emilsson 2508175

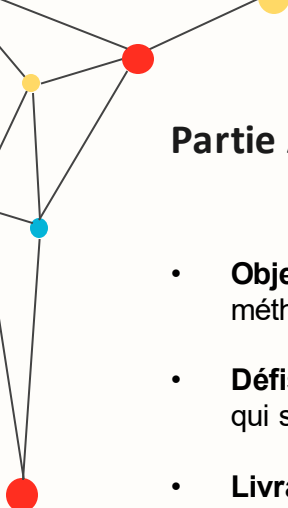
Matricule 2

Kodjo N'tsougan 2167356

Matricule 3

Anick Langlois, 2192679

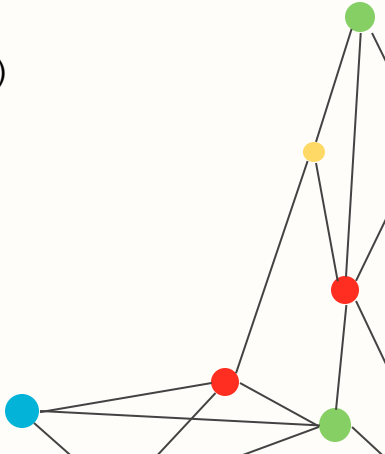




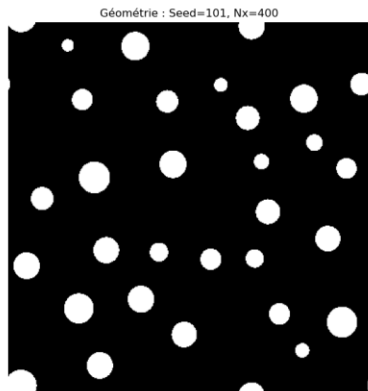
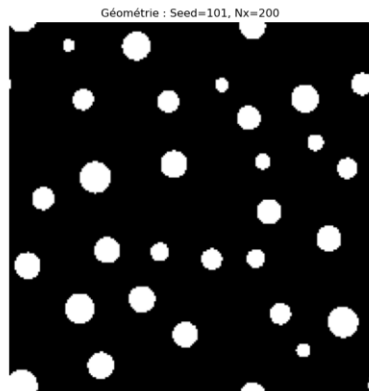
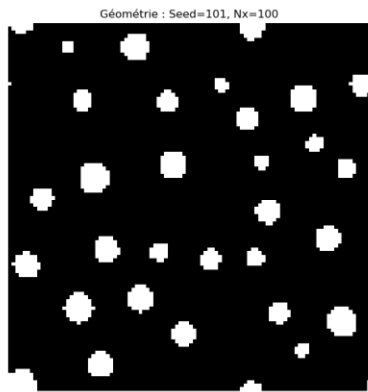
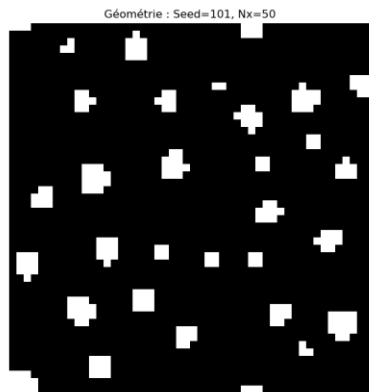
Partie A – Objectifs de l'analyse et Méthodologie et contrôle du bruit stochastique

- **Objectif principal** : Estimer rigoureusement l'erreur de discrétisation numérique (unum) de la méthode LBM pour le calcul de perméabilité.
- **Défis** : La génération stochastique des fibres introduit un bruit géométrique et une variabilité statistique qui se superposent à l'erreur numérique pure.
- **Livrables** : Analyse de convergence propre, extraction de l'ordre de convergence, et calcul d'un intervalle de confiance unilatéral.

Pour isoler l'erreur numérique du bruit statistique, deux conditions strictes ont été imposées lors des simulations :

- **Invariance du domaine physique** : Le produit $N_x \times dx$ a été maintenu strictement constant (200 μm) pour tous les niveaux de raffinement.
 - **Filtrage par moyennage** : Pour chaque résolution (N_x), la perméabilité a été calculée sur un échantillon de 5 structures (seeds) différentes. L'analyse de convergence s'appuie sur ces valeurs moyennes.
- 

Vérification de l'invariance géométrique



- **Preuve visuelle** : Comme exigé, la position spatiale des fibres est strictement identique d'un maillage à l'autre.
- Seule la fidélité de la représentation géométrique (le crénelage des cercles) change avec le raffinement, ce qui garantit que l'on isole bien l'erreur de discrétisation.
- Le seed 101 a été utilisé à travers différents raffinements.

Biais de discrétisation observé

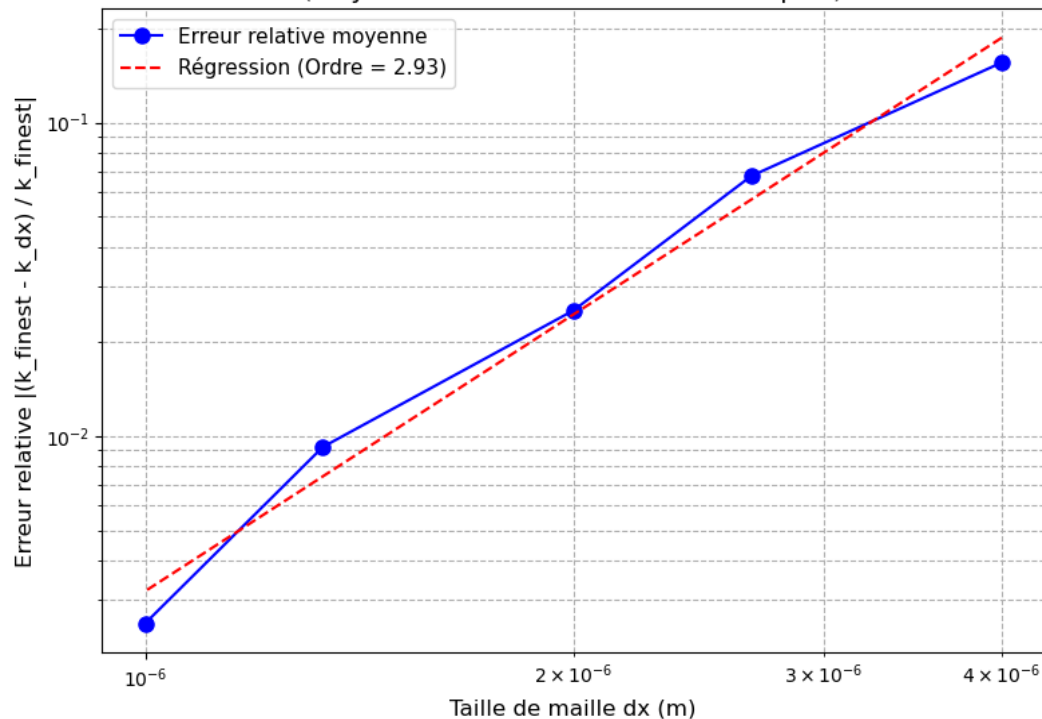
- **Observation** : Les maillages les plus grossiers surestiment systématiquement la perméabilité moyenne.
- **Explication physique/numérique** : Sur une grille cartésienne grossière, la représentation en "marches d'escalier" des fibres circulaires crée des passages d'écoulement artificiellement élargis.
- À mesure que le maillage s'affine, la tortuosité réelle du milieu est mieux capturée, limitant l'écoulement et réduisant la perméabilité apparente.

Tableau récapitulatif des perméabilités moyennes obtenues :

- $N_x = 50$ ($dx = 4.000 \mu m$) $\rightarrow k = 34.476 \mu m^2$
- $N_x = 75$ ($dx = 2.667 \mu m$) $\rightarrow k = 31.854 \mu m^2$
- $N_x = 100$ ($dx = 2.000 \mu m$) $\rightarrow k = 30.591 \mu m^2$
- $N_x = 150$ ($dx = 1.333 \mu m$) $\rightarrow k = 30.116 \mu m^2$
- $N_x = 200$ ($dx = 1.000 \mu m$) $\rightarrow k = 29.916 \mu m^2$
- $N_x = 400$ ($dx = 0.500 \mu m$) $\rightarrow k = 29.841 \mu m^2$

Analyse de convergence

Convergence de l'erreur de discrétisation
(Moyenne sur 5 structures stochastiques)



- Le graphique présente l'évolution de l'erreur relative moyenne en fonction de la taille de maille dx sur une échelle log-log.
- La linéarité claire de la courbe démontre que le moyennage sur 5 structures a efficacement **filtré le bruit géométrique**.

Calcul de l'ordre de convergence p ET Estimation de l'incertitude numérique (u_{num})

- L'erreur relative a été calculée par rapport à la grille de référence la plus fine ($N_x = 400$) :

$$\varepsilon_{rel} = \left| \frac{k_{finest} - k_{dx}}{k_{finest}} \right|$$

- En supposant un comportement asymptotique de type $\varepsilon \propto dx^p$, une régression en loi de puissance a été appliquée.
- **Ordre de convergence apparent obtenu :**

$$p = 2.93$$

- L'incertitude a été estimée via l'indice de convergence de grille (GCI) selon la norme ASME V&V 20.
- Avec un ratio de raffinement $r = 2$ (entre $N_x = 200$ et 400) et un facteur de sécurité $F_s = 1.25$ (car p est prouvé sur plus de 3 grilles) :

$$GCI = \frac{F_s}{r^p - 1} |k_{200} - k_{400}|$$

- Application numérique :

$$GCI = \frac{1.25}{2^{2.93} - 1} |29.916 - 29.841| \approx 0.0142 \mu\text{m}^2$$

- Incertitude standard associée :

$$u_{num} = \frac{GCI}{2} = 0.0071 \mu\text{m}^2$$

Incertitude de validation et Intervalle de confiance unilatéral

- Habituellement, le signe de l'erreur de modèle δ_{num} est inconnu, ce qui impose d'utiliser un intervalle de confiance symétrique $\pm U_{\text{val}}$.
- Dans notre cas, le signe de l'erreur de discrétisation est connu (surestimation confirmée sur les maillages grossiers).
- La vraie valeur numérique continue (asymptotique) T est donc logiquement inférieure ou égale à la solution de notre maillage le plus fin (k_{400}).
- En accord avec les principes de l'ASME V&V 20 pour une erreur de signe connu, l'intervalle de confiance pertinent est unilatéral.
- L'intervalle se situe intégralement sous la valeur simulée la plus précise :

$$k_{\text{vrai}} \in [k_{\text{finest}} - GCI, k_{\text{finest}}]$$

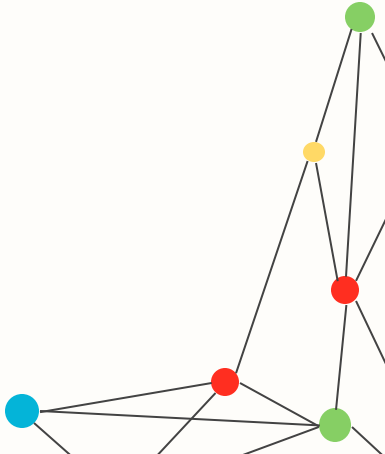
$$k_{\text{vrai}} \in [29.841 - 0.014, 29.841] \mu\text{m}^2$$

Conclusion sur l'intervalle :

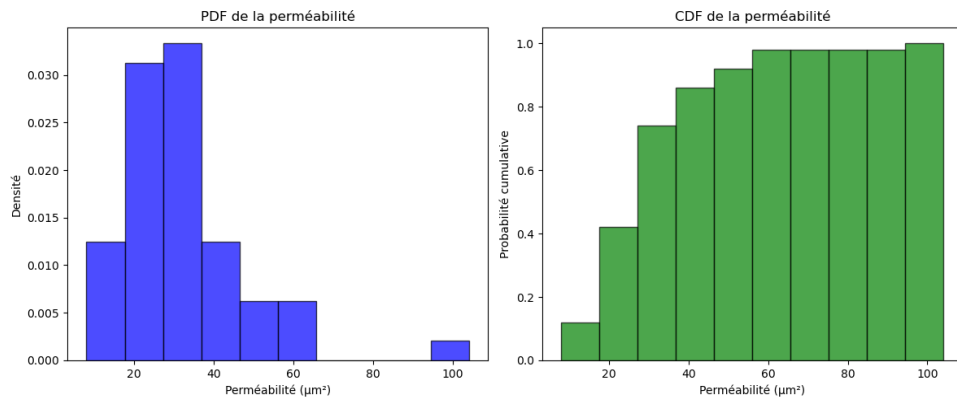
$$k_{\text{vrai}} \in [29.827, 29.841] \mu\text{m}^2$$



Partie B – Propagation des incertitudes

- **Objectif** : Quantifier l'incertitude sur les paramètres d'entrée (input).
 - **Méthodologie** : Au lieu de fixer la géométrie, nous avons réalisé une simulation Monte-Carlo de $N=50$ tirages sur le maillage de référence.
 - **Distributions d'entrée (Tableau 1)** :
 - Porosité : Loi normale ($\mu=0.900$, $\sigma=0.0075$)
 - Diamètre des fibres : Loi normale ($\mu=12.5 \mu\text{m}$, $\sigma=2.85 \mu\text{m}$)
 - **Physique du problème** : En milieu poreux stochastique, la combinaison de ces paramètres d'entrée normaux ne donne pas une perméabilité normale, mais bien une **distribution log-normale**. La médiane devient donc la mesure de tendance centrale la plus robuste.
- 

Partie B - Résultats statistiques et asymétrie



- **Résultats bruts** : La médiane des 50 échantillons simulés est $S_{mediane} = 28.25 \mu\text{m}^2$.
- **Calcul de l'incertitude d'entrée** : À cause de la distribution log-normale, l'incertitude autour de la médiane est fortement asymétrique (à 1 écart-type σ_{log}) :

$$u_{input}^- = S_{mediane} - e^{\mu_{log} - \sigma_{log}} = 10.67 \mu\text{m}^2$$

$$u_{input}^+ = e^{\mu_{log} + \sigma_{log}} - S_{mediane} = 17.15 \mu\text{m}^2$$

- **Conclusion partielle** : La variabilité stochastique de la géométrie (u_{input}) domine complètement l'erreur de discrétisation numérique ($u_{num} = 0.0071 \mu\text{m}^2$).

Partie C et D – Incertitude expérimentale sur l'erreur

- **Partie C : Évaluation de l'incertitude expérimentale (u_D)**

- L'incertitude des données de validation combine l'écart-type de reproductibilité et l'incertitude inhérente au perméamètre.

$$u_D = \sqrt{u_{repro}^2 + u_{perm}^2} = \sqrt{14.7^2 + 10.0^2} = 17.78 \mu\text{m}^2$$

- **Partie D : Calcul de l'erreur de simulation (E)**

- C'est l'écart absolu entre notre médiane numérique (S) et la médiane expérimentale ($D = 80.6 \mu\text{m}^2$).

$$E = S - D = 28.25 - 80.6 = -52.35 \mu\text{m}^2$$

- *Observation* : Le modèle numérique sous-estime massivement la capacité d'écoulement du milieu.

Partie E – Incertitude de validation ASME V&V 20

- **Combinaison des incertitudes** : L'incertitude de validation (u_{val}) regroupe toutes les sources d'incertitudes (numérique, paramètres d'entrée, expérimentale) en conservant l'asymétrie :

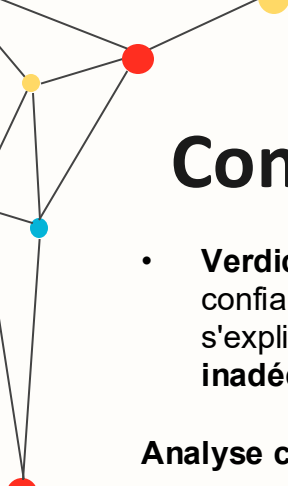
$$u_{val}^{-} = \sqrt{u_{num}^2 + (u_{input}^{-})^2 + u_D^2} = 20.74 \mu\text{m}^2$$

$$u_{val}^{+} = \sqrt{u_{num}^2 + (u_{input}^{+})^2 + u_D^2} = 24.70 \mu\text{m}^2$$

- **Intervalle de l'erreur du modèle** (δ_{model}) :
 - Avec un niveau de confiance de 95.4 % (facteur d'élargissement $k = 2$), la vraie erreur du modèle se trouve dans l'intervalle :

$$\delta_{model} \in [E - 2u_{val}^{-}, E + 2u_{val}^{+}]$$

$$\delta_{model} \in [-93.82, -2.95] \mu\text{m}^2$$



Conclusion

- **Verdict d'adéquation :** La valeur 0 n'est **pas incluse** dans l'intervalle de confiance $[-93.82, -2.95] \mu\text{m}^2$. L'écart entre la simulation et l'expérience ne s'explique donc pas par les incertitudes évaluées. **Le modèle est déclaré inadéquat.**

Analyse critique et physique:

- **L'hypothèse 2D :** Dans un modèle 2D, les fibres agissent comme des cylindres infinis bloquant massivement l'écoulement. Le fluide est forcé de suivre une tortuosité extrême.
 - **La réalité 3D :** Dans un vrai matelas fibreux, le fluide peut contourner les fibres par la troisième dimension (passer au-dessus ou en dessous). La tortuosité réelle est beaucoup plus faible, d'où une perméabilité expérimentale ($80.6 \mu\text{m}^2$) bien supérieure à la nôtre ($28.25 \mu\text{m}^2$).
 - **Perspective :** Une validation réussie nécessiterait l'utilisation d'un modèle LBM 3D pour capturer la véritable topologie stochastique du réseau.
- 